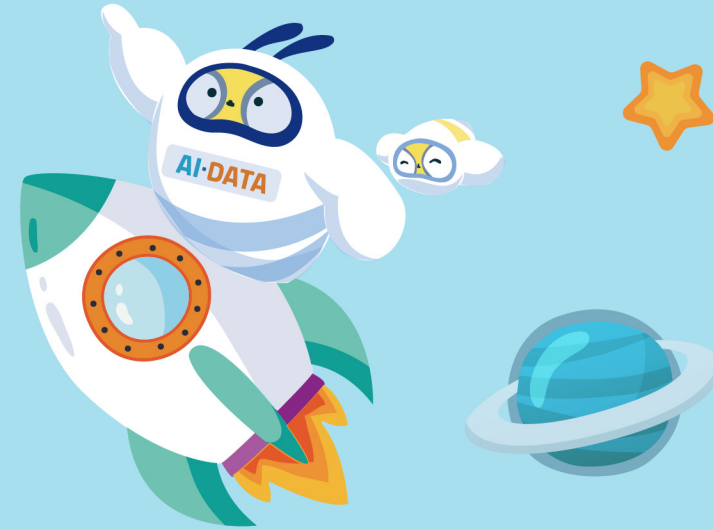


2025 데이터 크리에이터 캠프

DATA CREATOR CAMP

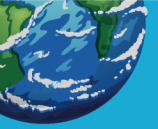
고등부 실습영상

5강. 합성곱 신경망 실습



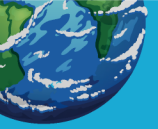
과학기술정보통신부

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원



목차

- 1 Tensor Manipulation
- 2 DNN Modeling
- 3 CNN Modeling
- 4 VGGNet Modeling



✓ Tensor Manipulation

- 실습 링크: <https://drive.google.com/file/d/10wecWiMRMbvFTSn7Y0gjpipG2Xy5NthP/view?usp=sharing>

```
[ ] import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import torch
import torch.nn as nn # 딥러닝, 즉 인공 신경망 모델을 설계할 때 필요한 함수를 모아 놓은 모듈
import torch.nn.functional as F # 그 중 자주 사용되는 함수

Tensor 기초

[ ] scalar1 = torch.tensor([1.]) # Scalar 생성
scalar2 = torch.tensor([3.]) # Scalar 생성

print(scalar1, scalar2)

tensor([1.]) tensor([3.])

[ ] add_scalar = scalar1 + scalar2
print(add_scalar)

tensor([4.])

[ ] sub_scalar = scalar1 - scalar2
print(sub_scalar)

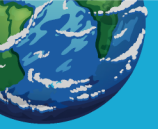
tensor([-2.])

[ ] mul_scalar = scalar1 * scalar2
print(mul_scalar)

tensor([3.])

[ ] div_scalar = scalar1 / scalar2
print(div_scalar)

tensor([0.3333])
```



✓ DNN Modeling

- 실습 링크: <https://drive.google.com/file/d/1zTq3EW6xgIkTwZvHpNPwcJHcNCu8IPae/view?usp=sharing>

```

2025_고등부_5주차_CIFAR.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Commands + Code + Text Run all
Table of contents
CIFAR-10 데이터 학습 및 Test
  데이터 전처리
  기초 모델 생성
  모델 테스트
  + Section
CIFAR-10 데이터 학습 및 Test
  [ ] import torch
  import torch.nn as nn # 신경망 모듈을 생성하는 데 필요한 다양한 클래스와 함수를 포함한 PyTorch의 신경망 라이브러리
  import torch.optim as optim # 다양한 최적화 알고리즘을 제공하는 PyTorch의 최적화 라이브러리

  import torchvision.datasets as datasets # 여러 가지 유명한 데이터셋을 쉽게 불러올 수 있도록 도와주는 torchvision의 데이터셋 라이브러리
  import torchvision.transforms as transforms # 데이터 전처리 및 변환을 도와주는 torchvision의 변환 라이브러리

  import time
  import matplotlib.pyplot as plt

  [ ] device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
  device

  'cuda'

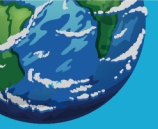
  데이터 전처리

  [ ] batch_size = 128
  learning_rate = 0.01
  epochs=10

  [ ] standardization = transforms.Compose([
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.4913, 0.4821, 0.4465], std = [0.2470, 0.2434, 0.2615]) # 채널별 평균 및 표준편차
  ])

  train_dataset = datasets.CIFAR10(
    root='./data/CIFAR_10', # CIFAR-10 데이터셋이 저장될 경로를 지정
    train=True, # 학습용(train) 데이터셋을 로드할지 여부를 설정 (True면 학습용 데이터, False면 테스트용 데이터)
    download=True, # 지정된 경로에 데이터셋이 없으면 인터넷에서 자동으로 다운로드하여 저장
    transform=standardization # 데이터를 로드할 때 적용할 변환 (예: 정규화 등)을 지정
  )

  test_dataset = datasets.CIFAR10(
    root='./data/CIFAR_10',
    train=False,
  )
  
```



✓ CNN Modeling

- 실습 링크: <https://drive.google.com/file/d/1HyhYC2bZzGaQ6HwL67qTLQuyugBqtgYS/view?usp=sharing>

```

2025_고등부_5주차_CNN.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Commands + Code + Text Run all
Table of contents
CNN 모델
데이터 다운로드
하이퍼파라미터 설정
데이터로더 설정
이미지 체크
CNN Modeling
Loss Function & Optimizer 설정
Train
결과 시각화
+ Section

CNN 모델
• 활용 데이터셋: Dogs & Cats

[ ] import os
import torch
import torchvision as nn
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim

import torchvision.datasets as datasets
import torchvision.transforms as transforms

from PIL import Image
import numpy as np
import time
import zipfile
import matplotlib.pyplot as plt

0. 데이터 다운로드

[ ] !wget https://storage.googleapis.com/tensorflow-1-public/course2/cats_and_dogs_filtered.zip

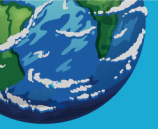
--2024-08-27 15:27:29-- https://storage.googleapis.com/tensorflow-1-public/course2/cats_and_dogs_filtered.zip
Resolving storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)... 142.250.99.207, 74.125.20.207, 108.177.98.207, ...
Connecting to storage.googleapis.com (storage.googleapis.com)|142.250.99.207|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 68606236 (65M) [application/zip]
Saving to: 'cats_and_dogs_filtered.zip'

cats_and_dogs_filte 100%[=====] 65.43M 103MB/s in 0.6s

2024-08-27 15:27:29 (103 MB/s) - 'cats_and_dogs_filtered.zip' saved [68606236/68606236]

[ ] # zip 파일을 열고 압축된 파일을 data 폴더에 모두 추출
zip_ref = zipfile.ZipFile("./cats_and_dogs_filtered.zip", 'r')
zip_ref.extractall("data/")
zip_ref.close()

# 기본 디렉토리 주소 설정
BASE_DIR = os.path.join('data', 'cats_and_dogs_filtered')
    
```



✓ VGGNet Modeling

- 실습 링크: <https://drive.google.com/file/d/11mQHQ00dyb2qMTXgNE281g7R6Px0nqxY/view?usp=sharing>

2025_고등부_5주차_VGGNet.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text + Run all

Connect T4

Table of contents

- VGGNet 실습
 - 하이퍼파라미터 설정
 - 데이터 다운로드 & 확인
 - 이미지 체크
 - VGG Modeling
 - Loss Function & Optimizer 설정
 - 학습
 - 결과 시각화

VGGNet 실습

- CIFAR-10 데이터셋 활용

```
[ ] import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torchvision
from torchvision import transforms, datasets
```

하이퍼파라미터 설정

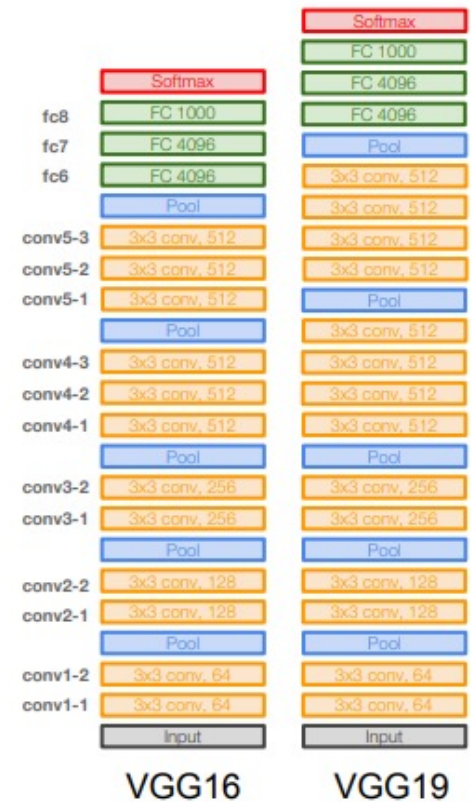
```
[ ] batch_size = 32
epochs = 10
learning_rate = 0.001
```

transform = transforms.Compose([
 transforms.ToTensor(),
 transforms.Normalize((0.5,0.5,0.5),(0.5,0.5,0.5))
])

데이터 다운로드 & 확인

```
[ ] train_dataset = datasets.CIFAR10(root = os.path.join('data', 'CIFAR_10'),
train = True,
download = True,
transform = transform)

test_dataset = datasets.CIFAR10(root = os.path.join('data', 'CIFAR_10'),
train = False,
download = True,
transform = transform)
```





본콘텐츠는 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 동의없이 무단 사용할 수 없으며
상업적 목적으로 이용을 금합니다.

2025 데이터 크리에이터 캠프

감사합니다

